FINAL PROJECT

AI MORI

전자앨범의 실물화
AI MORI

일상 속 오브제에서 관련 사진으로 이어지는 경험

저장한 사진을 다시 열어 볼 계기

창업자의 관찰 스마트폰·클라우드와 책장 속 앨범은 가끔 다시 보게 된다.

일상 속 실물 눈에 띄는 사진·자석·키링은 추억을 떠올리는 계기가 된다.

문제 가설 추억이 떠오른 순간, 관련 사진까지 간편하게 이어질 필요가 있다.

저장 공간 부족이나 기존 앱의 사용 불가를 전제하지 않습니다.

실물 오브제에서 전자앨범으로

1 추억의 계기 눈에 띄는 곳에 둔 키링·냉장고 자석을 본다.

2 앨범 진입 스마트폰을 오브제에 대면 로그인 없이 앨범을 연다.

3 다시 감상 사진을 편하게 보고 함께 당시 이야기를 나눈다.

목표 경험입니다. 현재 감상은 로그인한 소유자 기준이며 NFC 연결은 후속 검증 범위입니다.

현재 구현과 앞으로의 상품 방향

구분	내용
현재 구현	모바일 사진첩, AI 굿즈 시안, 완성 저장과 앨범 연결
상품 흐름 가설	굿즈 디자인 후 구매하고 배송 전후에 사진 채우기
고객군 가설	가족·커플·여행·선물 고객
후속 검증	NFC 진입, 재감상 빈도, 구매 의향·가격, 제조·보관 정책

AI는 굿즈 디자인과 세로 감상용 사진 조정을 돕습니다. 글귀는 사진 감상을 보조합니다.

사진첩 핵심 흐름 시연

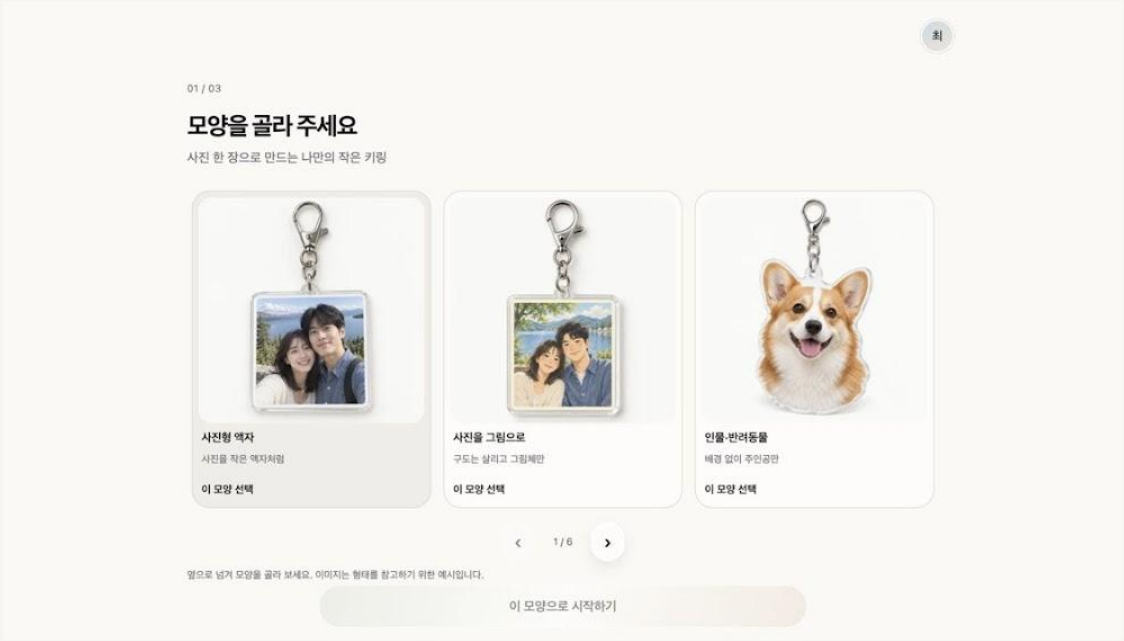
1 입력 로그인과 동의 후 사진을 선택하고 순서를 정한다.

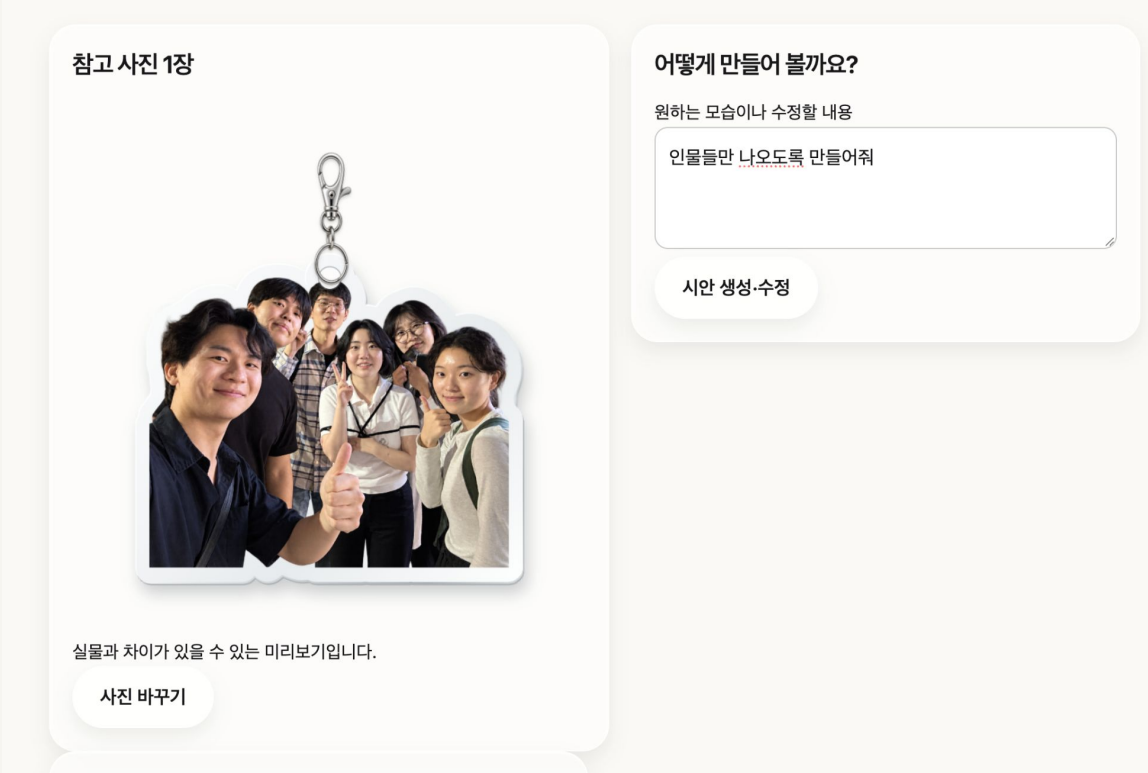
2 생성과 편집 굿즈 및 사진첩을 제작한다.

3 감상 완성한 사진첩을 책장에서 열고 페이지를 넘긴다.

시연 주소 https://aimori.kro.kr

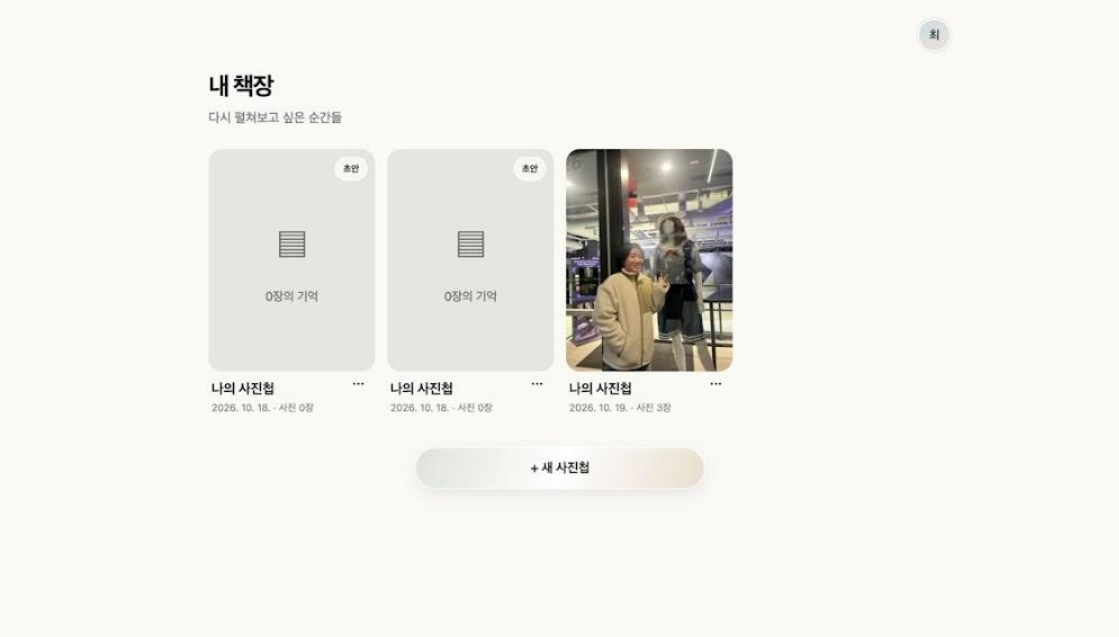
사진 한 장으로 굿즈 디자인





형태 선택과 참고 사진·요청 입력 · 굿즈 이미지는 형태 예시

사진 선택과 나만의 책장



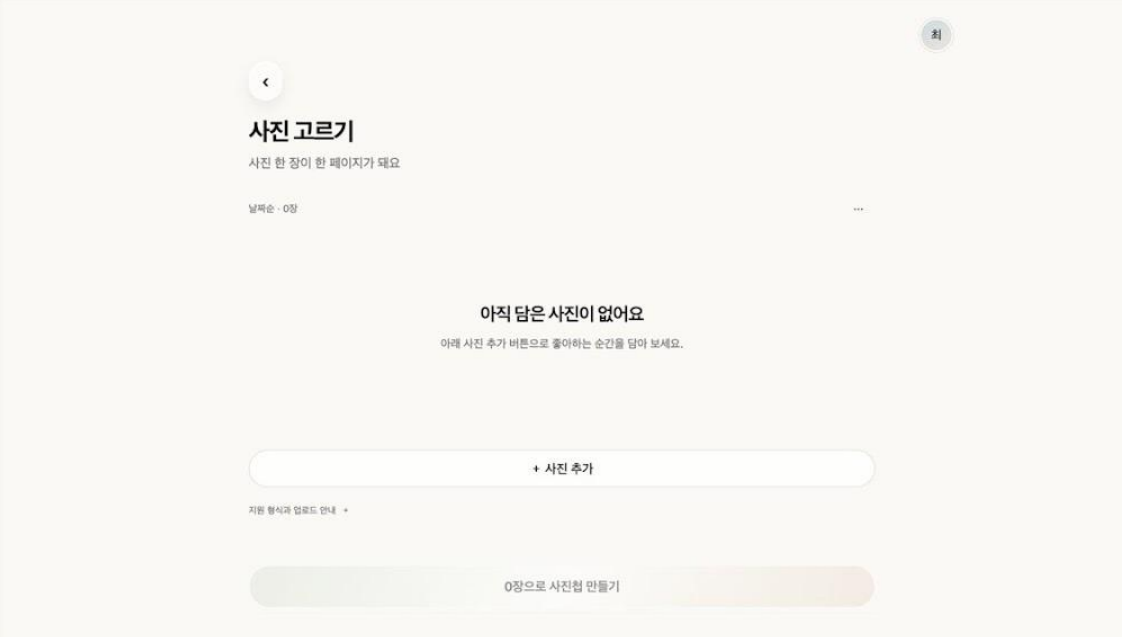


사진 추가와 책장 관리 · https://aimori.kro.kr

글귀를 다듬고, 사진첩 감상





AI 글귀 직접 수정 · BGM 제어와 버튼 넘기기

멀티모달 AI와 자동화 워크플로우

멀티모달 AI

사진을 이해해 한 문장 생성
사진첩 비율 변환과 굿즈 시안 생성

자동화 워크플로우

R2 저장소와 OpenAI 연동
검증·생성·최적화·저장을 worker로 실행

사용자는 AI 결과를 확인하고 글귀 또는 선택 시안을 결정합니다.

사진첩 AI 처리 원칙

이미지 분기	정확한 세로 3:4 사진은 이미지 AI 호출을 생략한다.
글귀 생성	사진의 시각적 단서로 한 문장을 만들고 사연의 추정을 줄인다.
결과 검토	사용자가 글귀를 수정한다. 과거 작업의 모델·프롬프트는 유지한다.

글귀 목표 20~45자, 최대 80자. 이미지 처리와 글귀 생성의 목적을 구분합니다.

서비스 구성과 작업 실행

구성	담당하는 일	연결
브라우저와 web	입력·인증·동의·상태 조회	React / FastAPI
PostgreSQL	사용자·콘텐츠·작업·비용 기록	API와 worker가 공유
worker	검증·AI 생성·최적화·정리	OpenAI / R2

긴 AI 작업은 HTTP 요청과 분리하고, 화면을 다시 열면 DB의 진행 상태를 조회합니다.

기술 선택의 이유

선택	필요했던 기능	설계 판단
React / TypeScript	모바일 화면과 비동기 상태	컴포넌트·타입으로 화면 계약 관리
FastAPI / Python	입력 검증과 이미지·AI 처리	API와 미디어 라이브러리 연결
PostgreSQL / R2	상태와 이미지의 분리 저장	작업 일관성과 비공개 객체 관리
Lightsail / Docker	외부 접속 가능한 서비스	web·worker·DB를 단일 VPS 운영

실패와 중복 비용에 대한 대응

상태 기록 요청 중복을 막고 작업 실행권과 결과를 DB에 남긴다.

비용 기록 호출 전 예약, 결과 후 정산. 불확실한 호출은 자동 반복하지 않는다.

동시 처리 이미지 2개·글귀 4개·최적화 1개를 DB 전역으로 제한한다.

검증은 worker 프로세스당 1개. 사용자 데이터와 키는 로그에 남기지 않습니다.

팀원별 역할과 기여

팀원	역할	주요 담당 업무
이충헌	PM	문제정의·서비스 기획, 요구사항·일정 조율, 사용자 피드백·발표 총괄
이동학	백엔드	API·DB 설계, 인증·AI 연동, worker·실패 복구, 서버 테스트
이소민	프론트엔드	모바일 UI, 사진첩·굿즈 화면, API 연동, 뷰어·BGM 사용성 개선
최지민	인프라	Lightsail·Docker 배포 환경, HTTPS·R2, 설정·로그·자원 점검

서비스 기획과 API 계약을 기준으로 화면·서버·배포 환경을 연결하고 피드백을 반영합니다.

5명 사용자 인터뷰

참여자	주요 의견
P1 / 27세	넘김 버튼 희망. 세로 보기 좋음. 3:4 확장은 인지 못함
P2 / 32세	넘김 버튼·BGM 끄기 희망. 다른 여행 사진도 보고 싶음
P3 / 29세	AI 얼굴이 비슷해 보이고 이질감이 듦
P4 / 56세	다른 사람 같아 추억 저장에 부적합. 책 넘김은 좋음
P5 / 28세	AI 그림체가 귀여움. 예전 사진 감상에 긍정적

사용자가 전달한 5명 인터뷰 요약. 테스트 기기·실시일·개선 후 재검증 결과는 미제공

그림체와 조작 방식에서 갈린 반응

그림체	귀엽다는 반응과 인물의 정체성이 달라진다는 반응이 공존했다.
페이지 넘김	2명은 버튼을 원했고, 1명은 책 넘김의 느낌을 좋아했다.
배경음악	끄기 기능과 끄기 옵션의 가시성에 대한 의견이 있었다.

P1·P2는 자동 3:4 확장을 인지하지 못했습니다. 일부 인터뷰 관찰이며 전체 품질 보장은 아닙니다.

사용자 의견을 반영한 세 가지 변경

인터뷰에서 드러난 문제	반영 내용	다음 확인
인물이 다른 사람처럼 보임	사진첩 그림체 변환 제거	인물 보존과 추억 적합성
BGM 끄기 옵션이 필요함	BGM 끄기 기능 추가	옵션 발견과 조작 성공
여러 사진을 넘기기 힘듦	버튼으로 넘기기 추가	많은 페이지의 이동 편의

반영 내용은 사용자 제공 기준입니다. 개선 후 만족도와 사용성은 재확인이 필요합니다.

개발 과정에서 반영한 개선

업로드 대기	전송 확인 안내와 요청별 대기 한도를 적용했다.
중복 처리	작업별 원본 다운로드를 3회에서 1회로 줄였다.
미디어와 글귀	지원 사진 전처리·메모리 해제, 회상형 한 문장 지침을 보완했다.

개발·QA에서 확인한 개선입니다. 사용자 테스트 기반 개선은 앞 슬라이드에 별도로 반영합니다.

한계와 다음 단계

사용자 가치	반영한 변경을 다시 사용해 보고 이미지·글귀의 적합성을 확인한다.
운영 검증	최종 배포 버전, 모바일 중단·복귀, 장시간 부하·백업 복구를 점검한다.
굿즈 확장	NFC 진입과 실물의 재감상 효과, 가격·제조·주문 조건을 검증한다.

제출 전 확정 항목: 팀명·발표자, 개선 후 재확인, 시연 화면과 평가 계정 접근